

UNIDAD 1 • CLASE 3

Toolkit de Visualización

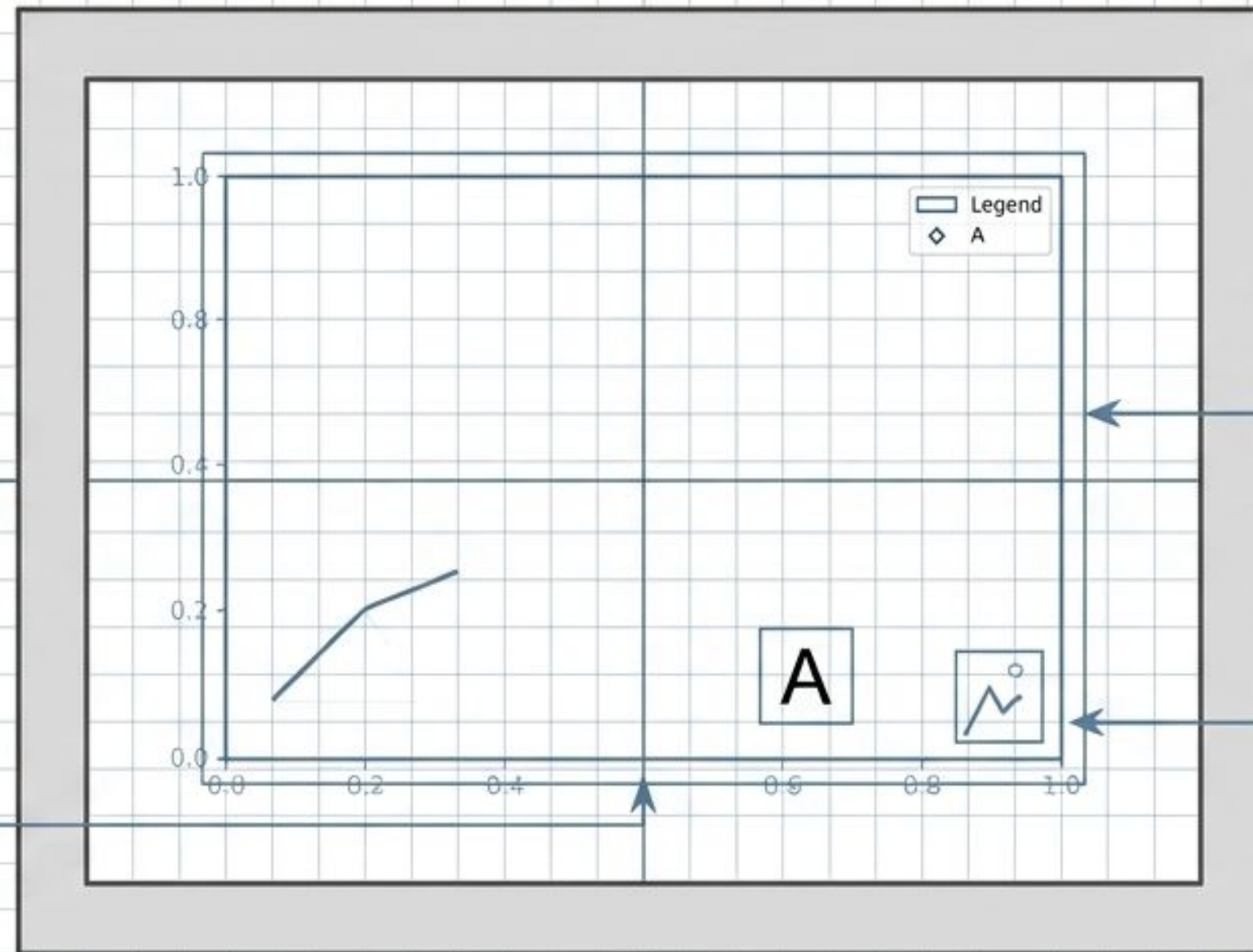
Librerías Matplotlib y Seaborn

Modulo II

Ciencia de Datos e Introducción a Machine Learning



La Arquitectura del Lienzo



Capa 1: Figure (La Pared).
El lienzo completo. La Ventana principal o imagen final que contiene todo.

Capa 2: Axes (El Cuadro).
El área específica de trazado. Contiene los ejes, los datos y las etiquetas.

Capa 3: Artist (La Pintura).
Todo elemento visible: líneas, textos, leyendas y formas geométricas.

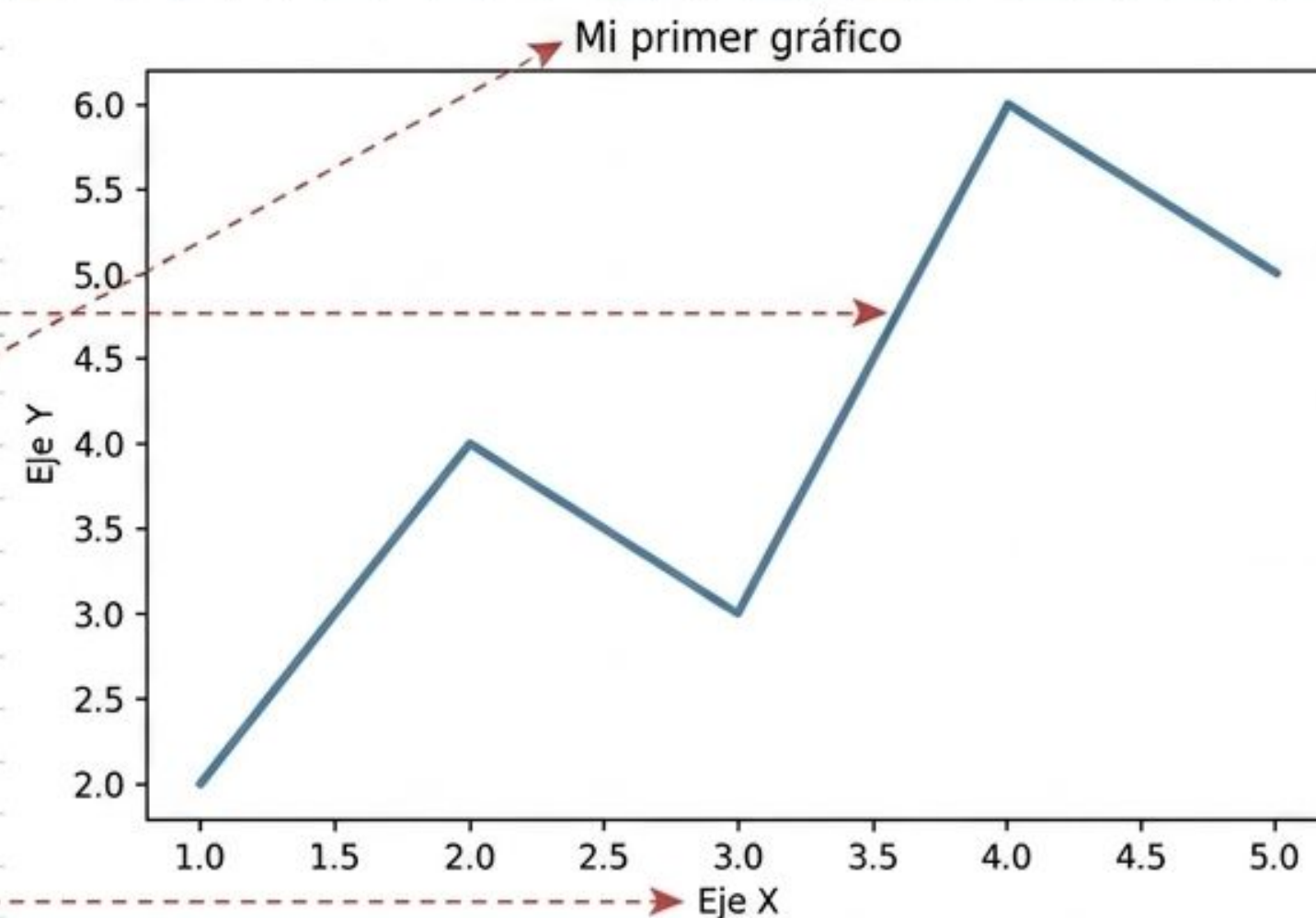
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
```

Anatomía del Código Mínimo

El Código

```
ax.plot(x, y, color='steelblue', lw=2)  
ax.set_title('Mi primer gráfico')  
ax.set_xlabel('Eje X')
```

El Resultado

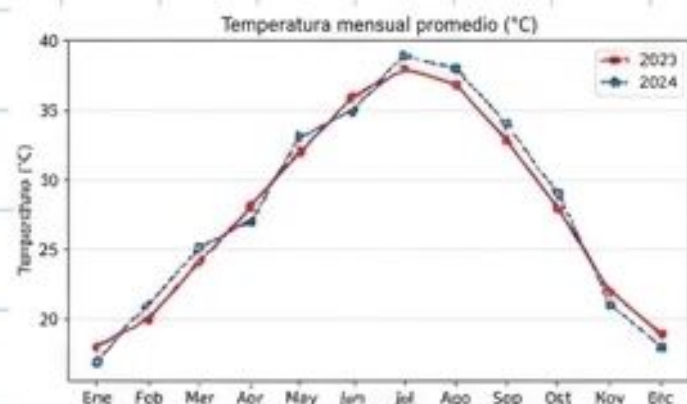


Matriz de Vocabulario Visual

Tendencias Temporales

Ideal para datos continuos y evolución.

```
ax.plot()
```



Comparación Categórica

Compara magnitudes entre distintos grupos.

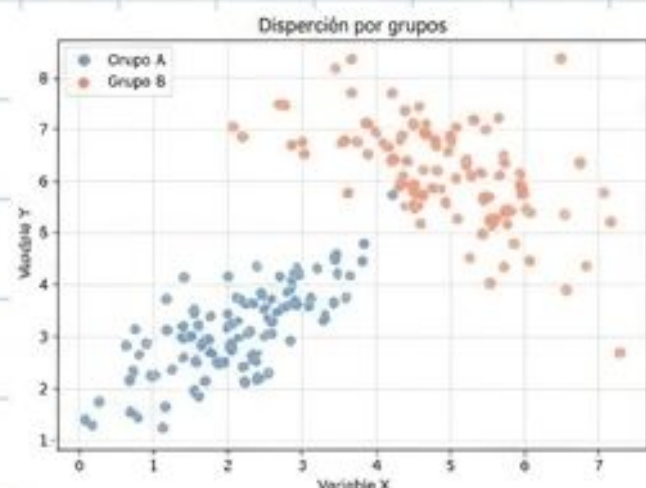
```
ax.bar()
```



Relaciones Bidimensionales

Revela agrupamientos (clusters) y correlación.

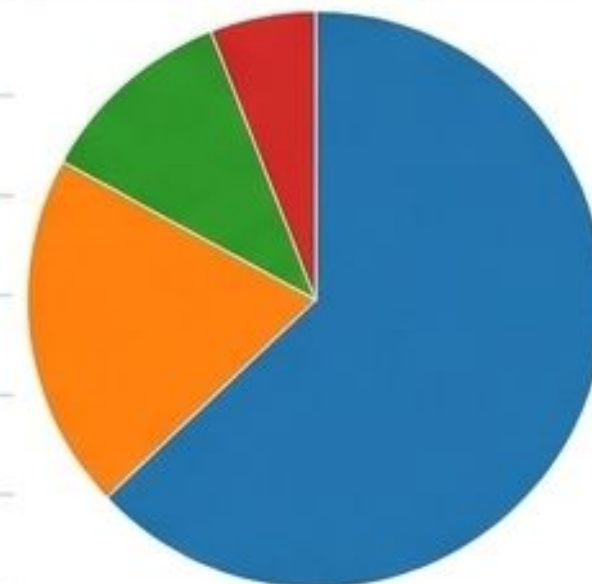
```
ax.scatter()
```



Proporción

Distribución de las partes de un todo.

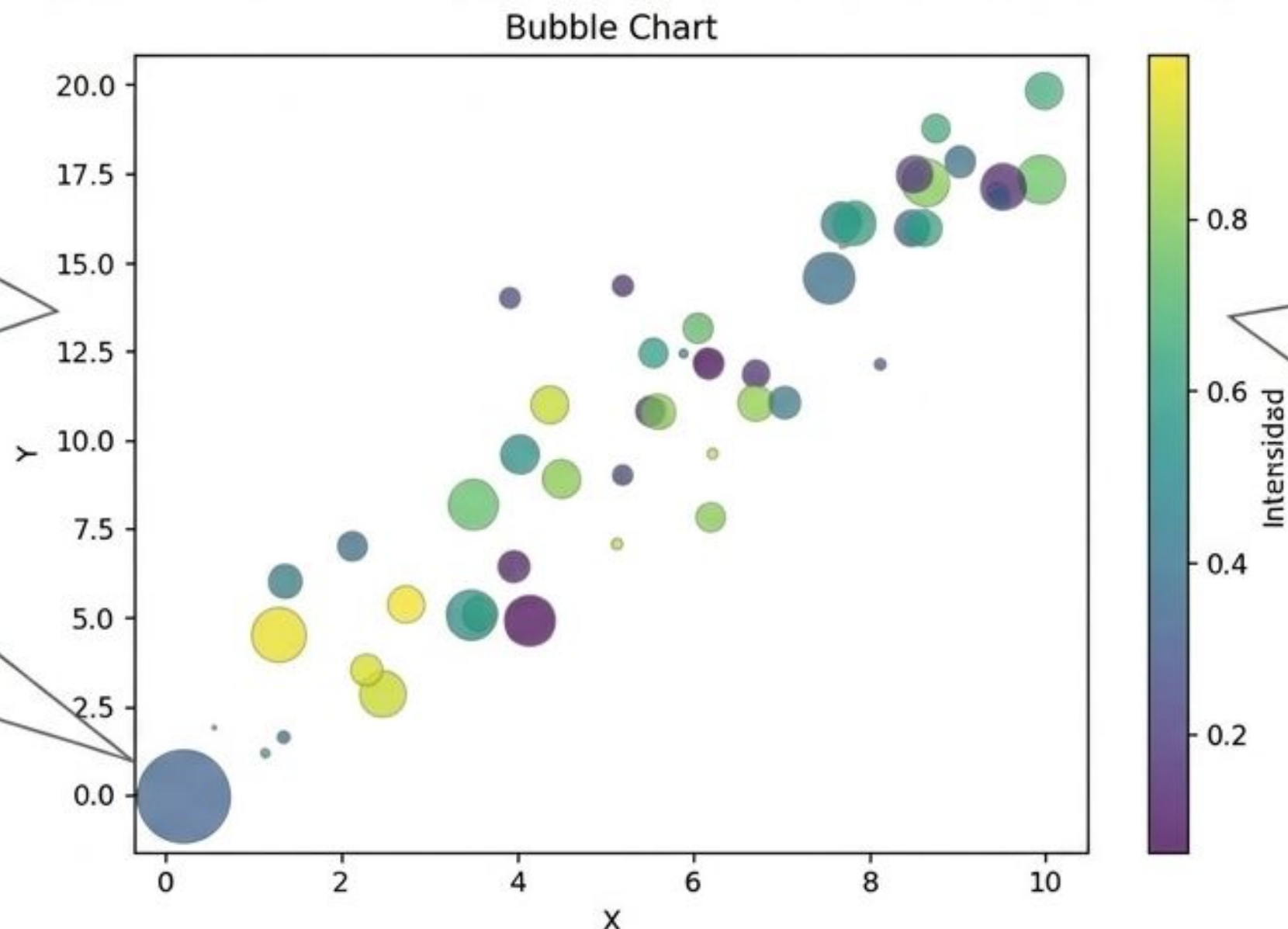
```
ax.pie()
```



Añadiendo Dimensiones: El Bubble Chart

**Dimensión 1 & 2
(Posición)**
x, y
Coordenadas espaciales
estándar.

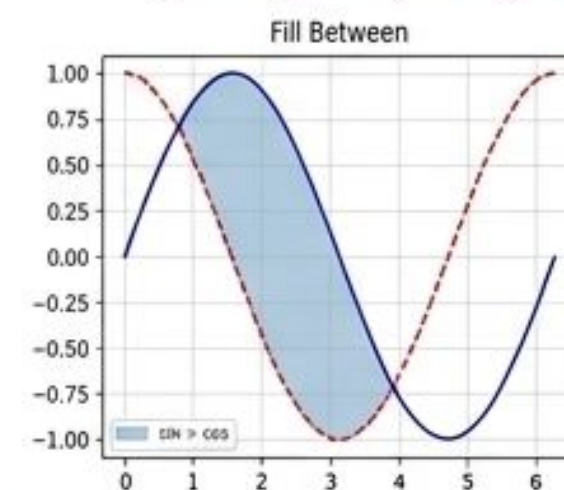
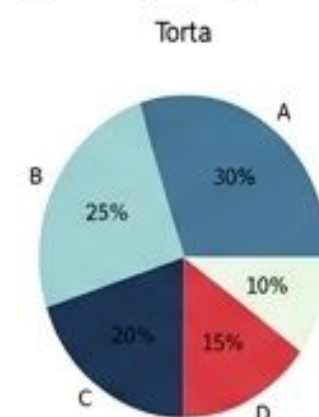
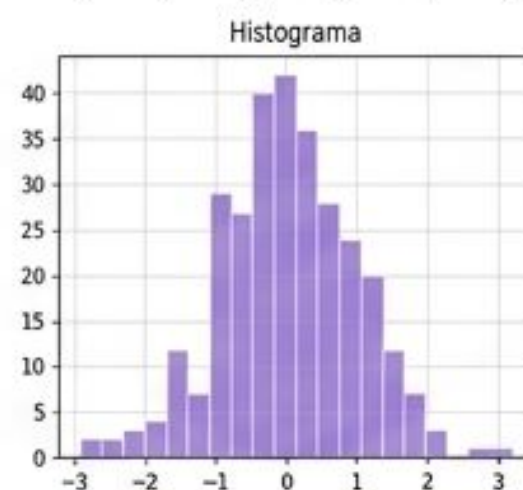
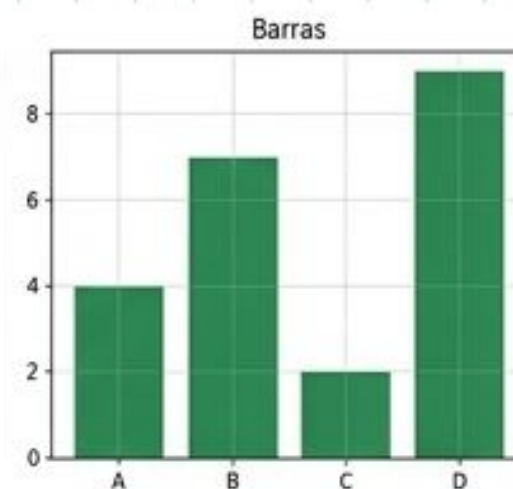
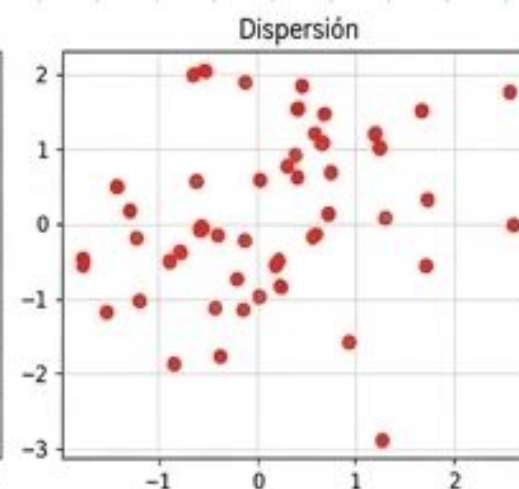
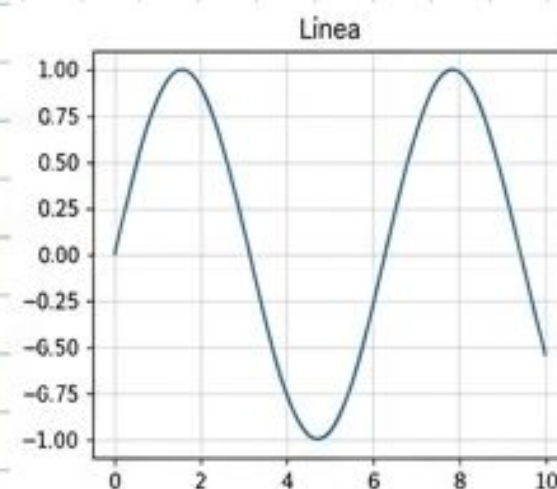
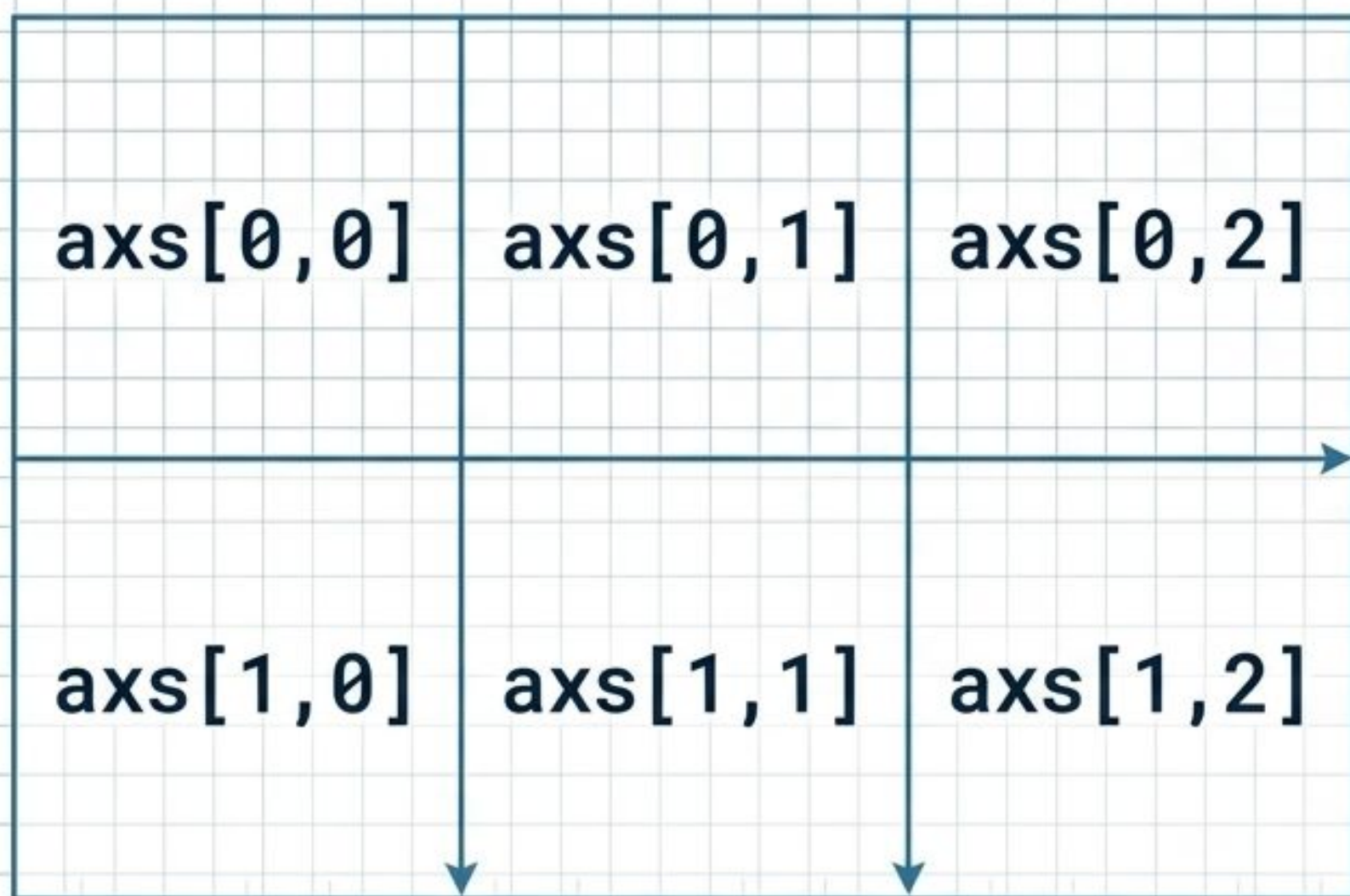
Dimensión 3 (Tamaño)
s=tamaño
El área del círculo
representa una variable
de magnitud.



**Dimensión 4
(Color)**
c=color, cmap='viridis'
El mapa de colores
asigna un gradiente
térmico
(Bajos=Violeta,
Medios=Verde,
Altos=Amarillo).

Un gráfico de dispersión tradicional muestra 2 variables. Un Bubble Chart eleva el análisis a 4 variables simultáneas sin perder legibilidad.

Orquestación: Construyendo Dashboards



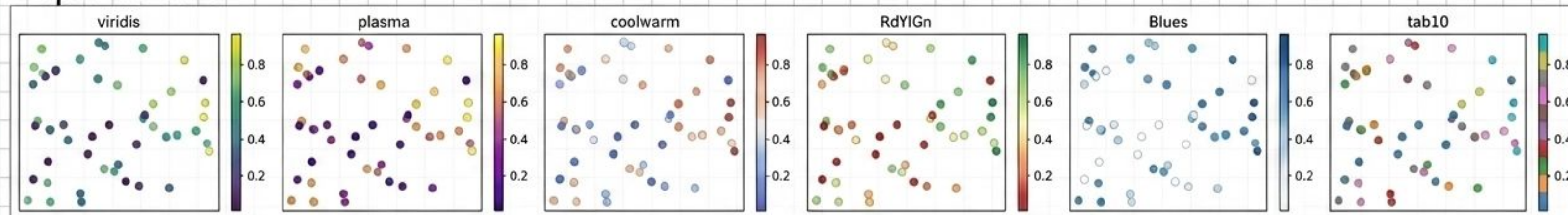
```
fig, axes = plt.subplots(nrows=2, ncols=3)
```

Los 'axes' se comportan como una matriz bidimensional (Numpy array). Para dibujar, simplemente indexamos la coordenada deseada.

Estilos y Paletas

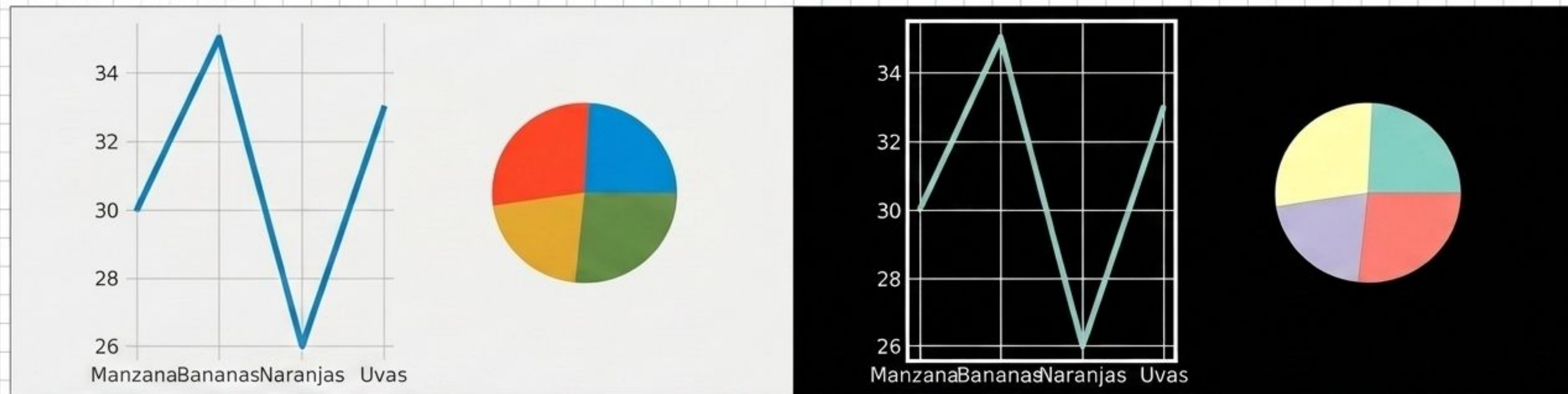
[Ver ejemplo MATPLOTLIB](#)

Mapas de Color



↖ Secuenciales (Viridis) vs. Divergentes (Coolwarm).

Temas Globales



`plt.style.use('nombre_del_estilo')` Aplica una capa de diseño universal a toda la figura con una sola línea de código.

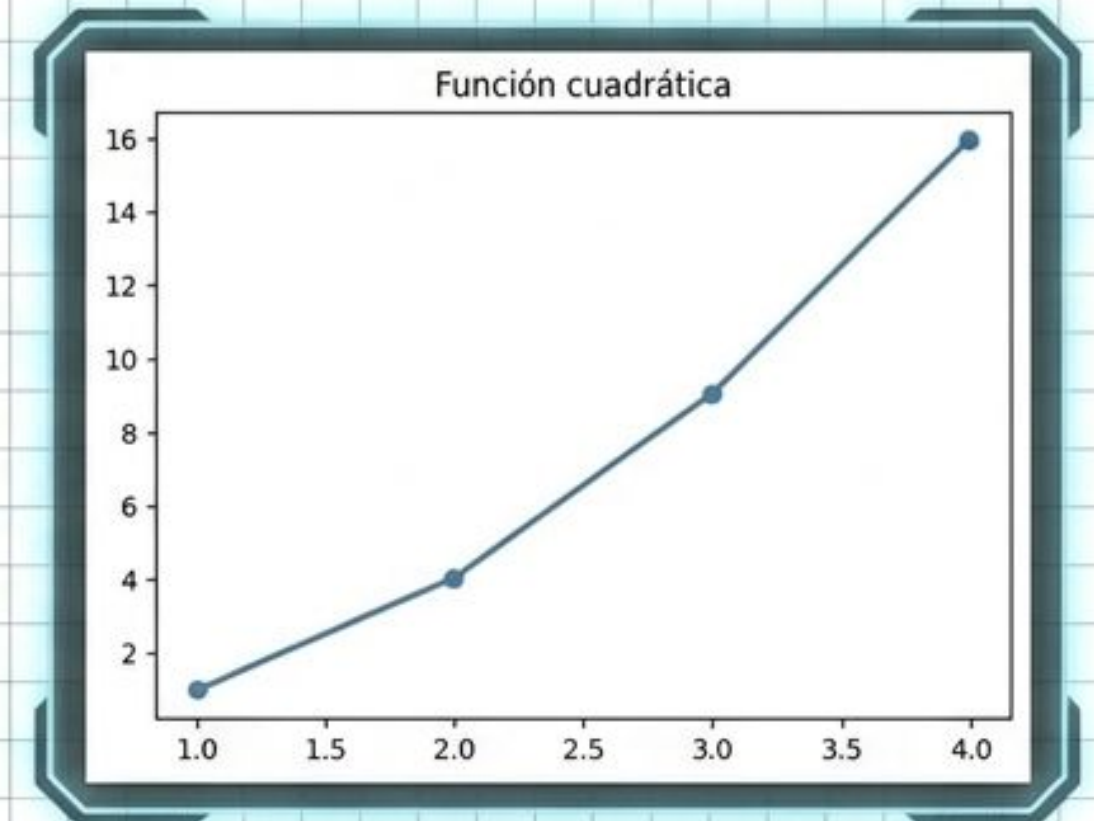
Exportación del Plano

```
1  
2 fig.savefig('cuadratica.png',  
3             dpi=150,  
4             bbox_inches='tight')  
5
```

1 Soporta PNG, SVG (vectorial) y PDF.

2 Resolución para impresión o pantallas de alta densidad.

3 Recorta automáticamente los márgenes en blanco sobrantes.



El Plano de Seaborn para Explorar Datos

```
import seaborn as sns
```

Una guía visual para dominar los tres pilares fundamentales de la visualización en Python.

Seaborn: La Superestructura Estadística

Resumen de Tipos de Gráficos

1. Distribuciones (displot)

- Histplot
- KDEPlot
- ECDFPlot
- RugPlot
- Evolución Temporal: LinePlot

2. Relaciones entre variables (relplot)

- ScatterPlot
- LinePlot

3. Variables categóricas (catplot)

- Strip Plot
- Swarm Plot
- Box Plot
- Violin Plot
- Bar Plot
- Count Plot

Histograma

Visualización de la distribución de los datos

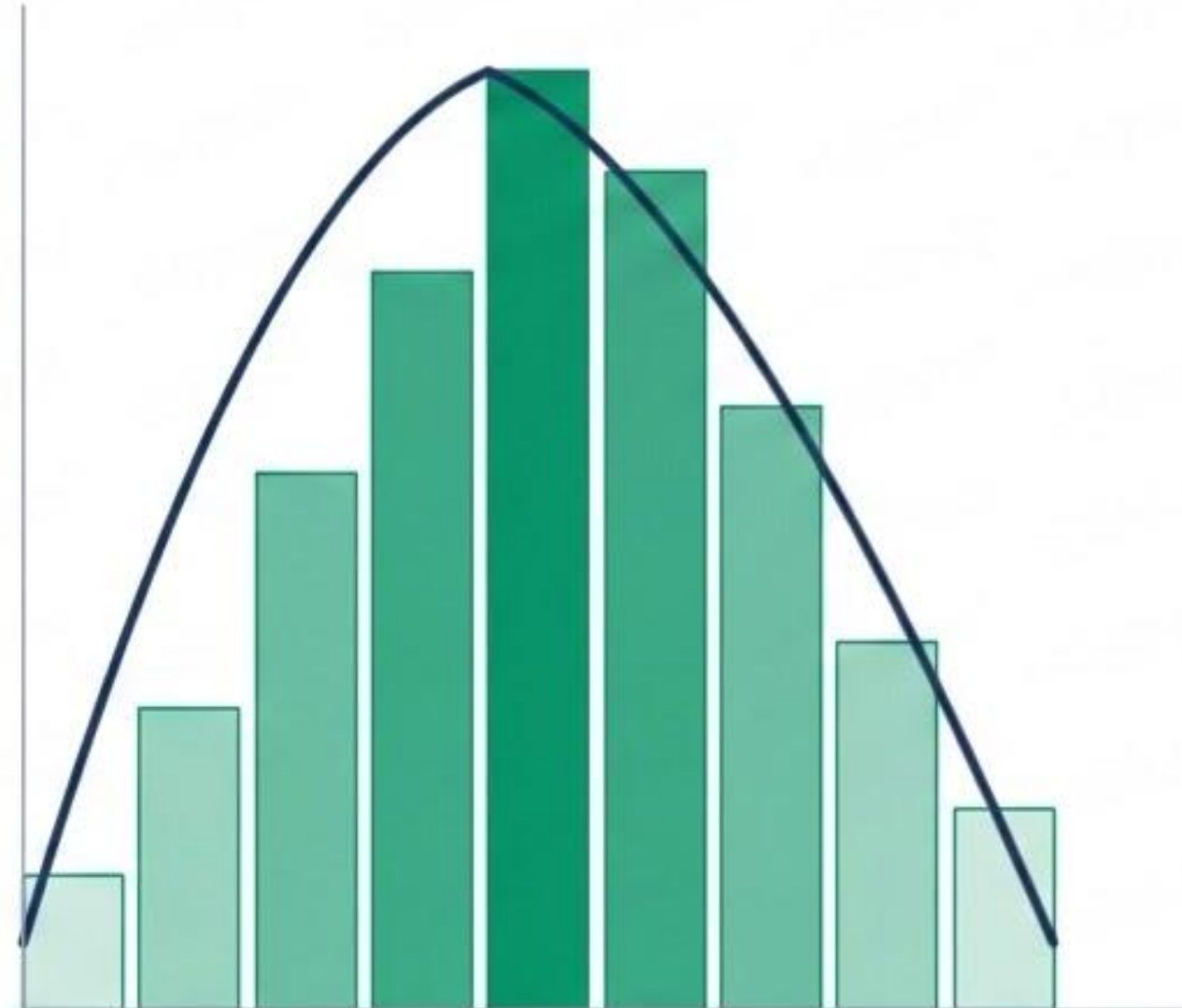
¿Para qué sirve?

- Identificar la **forma de la distribución** (simetría, sesgo).
- Detectar rápidamente **valores atípicos** (outliers).
- Validar el **supuesto de normalidad**.
- Evaluar el impacto de **transformaciones**.

```
import seaborn as sns

# Generar gráfico
sns.histplot(data=df, x="edad",
             bins=30, kde=True)

plt.title("Distribución de edad")
plt.show()
```



kde=True agrega la curva de densidad para suavizar la distribución.

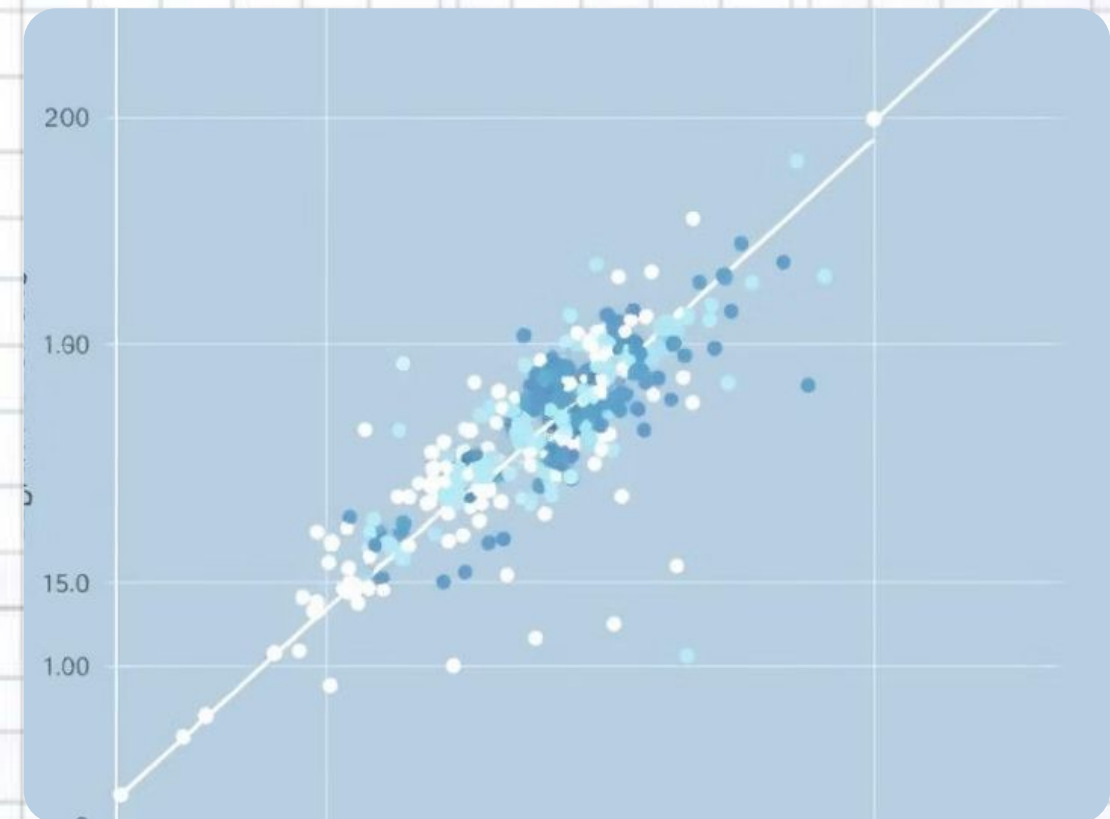
Seaborn: Scatter Plot

- Permite estudiar la relación entre dos variables numéricas.

```
sns.scatterplot(  
    data=df,  
    x="edad",  
    y="salario"  
)
```

Preguntas que responde

- ¿Existe correlación?
 - ¿Hay grupos?
 - ¿Hay valores atípicos?



Visualizando Distribuciones Combinadas

Line Plot

- Ideal para series temporales o evolución de variables.
- Aplicaciones
 - Ventas mensuales
 - Temperaturas
 - Indicadores económicos



```
sns.lineplot(  
    data=df,  
    x="fecha",  
    y="ventas"  
)
```

- Ventaja: Permite visualizar tendencias claras a lo largo del tiempo.

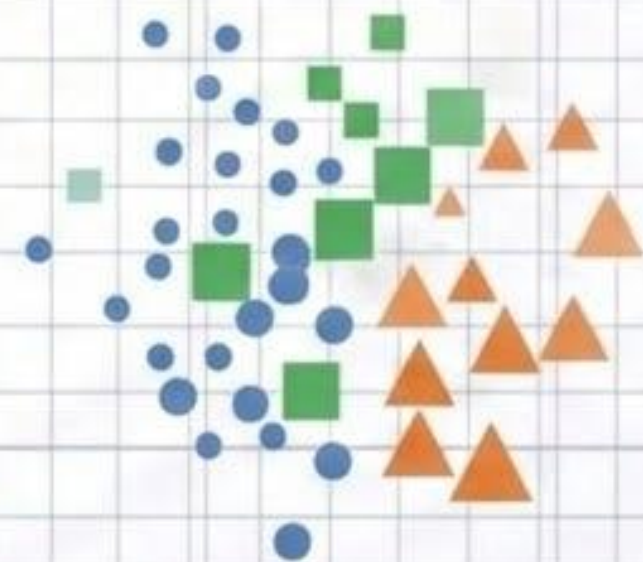
Agregando información visual

- Permite estudiar la relación entre dos variables numéricas.

```
sns.scatterplot(  
    data=df,  
    x="edad",  
    y="salario",  
    hue="genero",  
    size="experiencia"  
)
```

Preguntas visuales extra

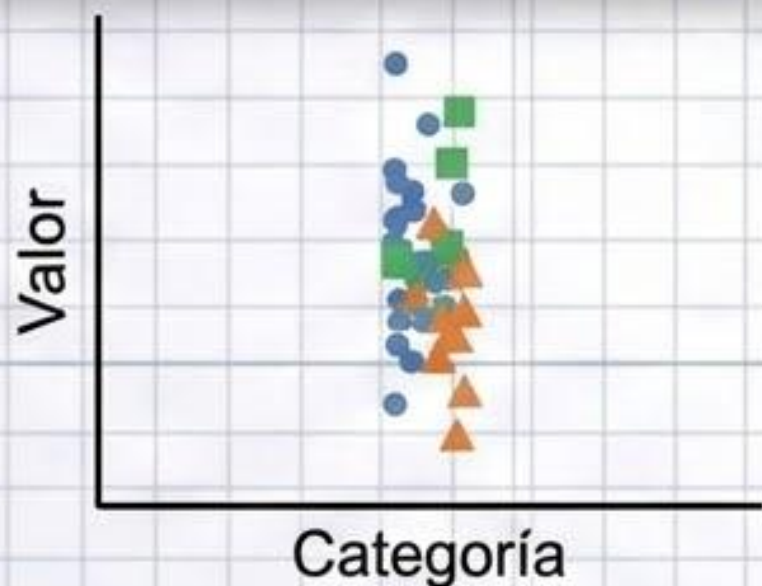
- Parámetros clave
 - hue → color
 - size → tamaño
 - style → forma del marcador



Visualizando Categorías Individuales

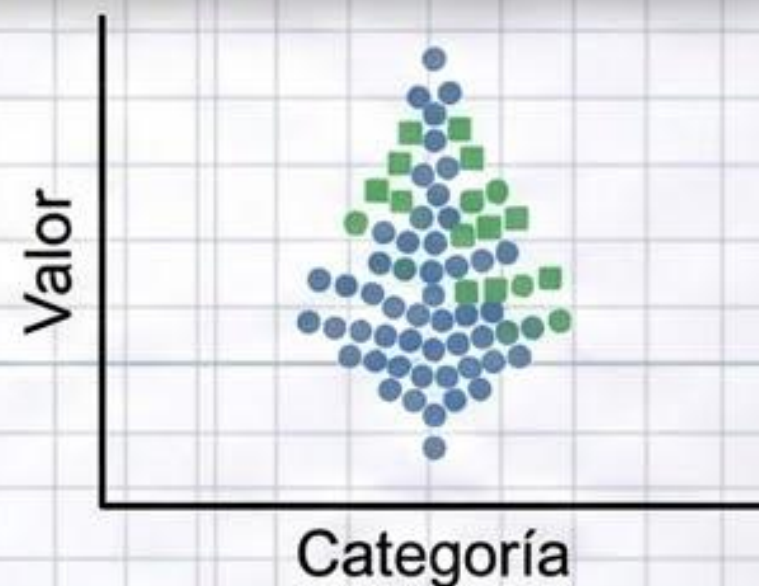
Strip Plot

```
sns.stripplot(  
    data=df,  
    x="categoria",  
    y="valor"  
)
```



Swarm Plot

```
sns.swarmplot(  
    data=df,  
    x="categoria",  
    y="valor"  
)
```



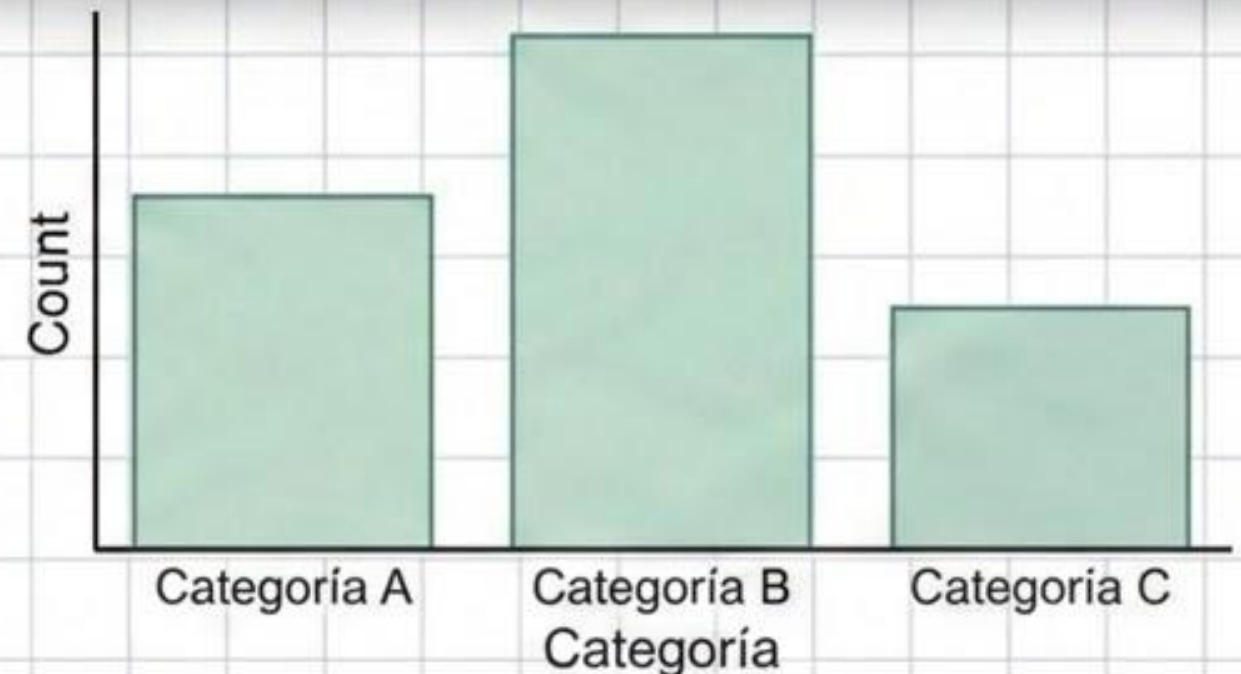
- Diferencia: Swarm evita la superposición de puntos.

Visualizando Distribuciones Combinadas

Count Plot

- Cuenta observaciones por categoría.
- Ejemplos:
 - Cantidad de clientes por región.
 - Cantidad de alumnos por carrera.
 - Cantidad de pasajeros por clase.

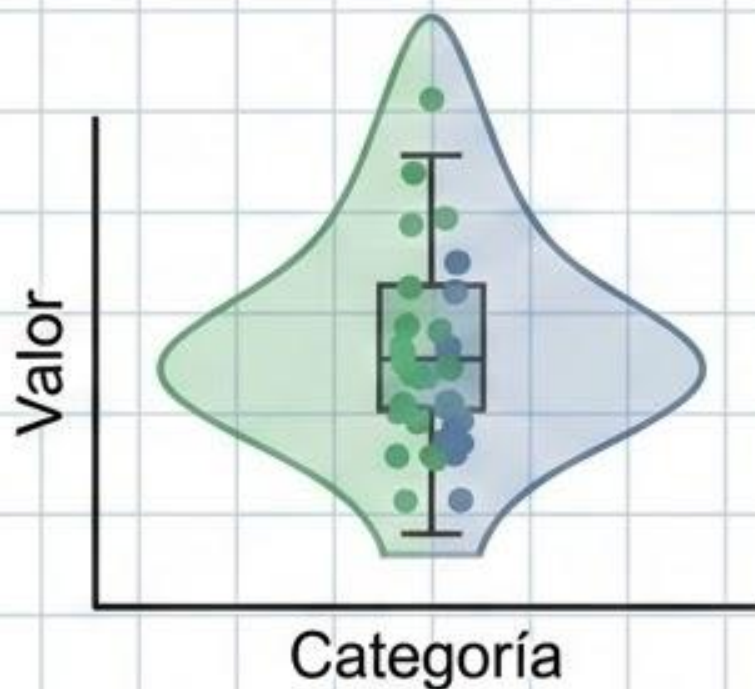
```
sns.countplot(  
    data=df,  
    x="categoria"  
)
```



Visualizando Distribuciones Combinadas

Violin Plot

- Combina:
 - Box Plot
 - Estimación de densidad (KDE)



```
sns.violinplot(  
    data=df,  
    x="categoria",  
    y="valor"  
)
```

- Ventaja: Permite visualizar la forma completa de la distribución.

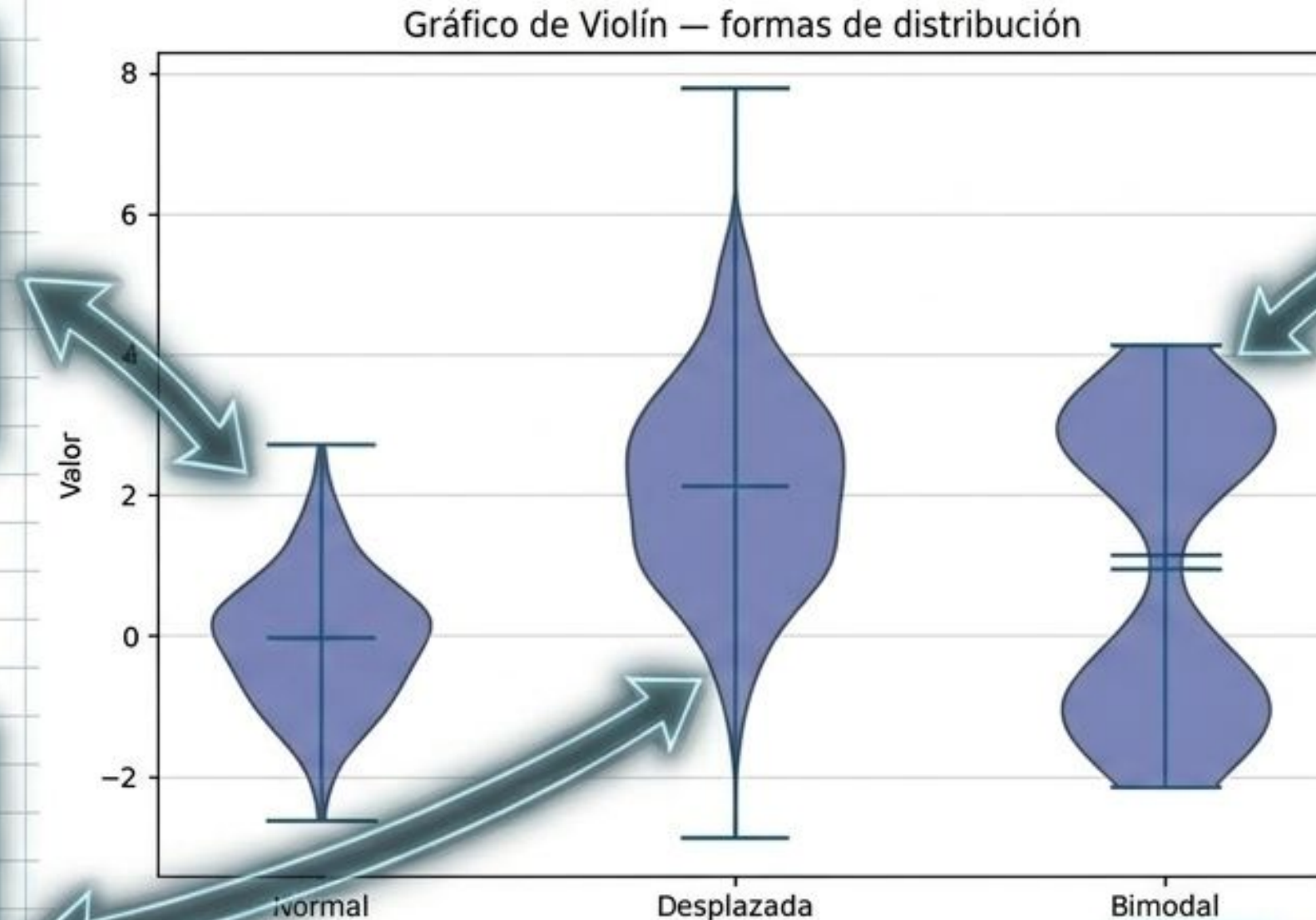
Dissección Analítica: Gráfico de Violín

Perfil Normal

Campana simétrica.
La anchura señala la
concentración central
de datos.

Perfil Desplazado

Sesgo direccional.
Muestra cómo la marca
de la media se aleja del
centro absoluto hacia
una cola.



Perfil Bimodal

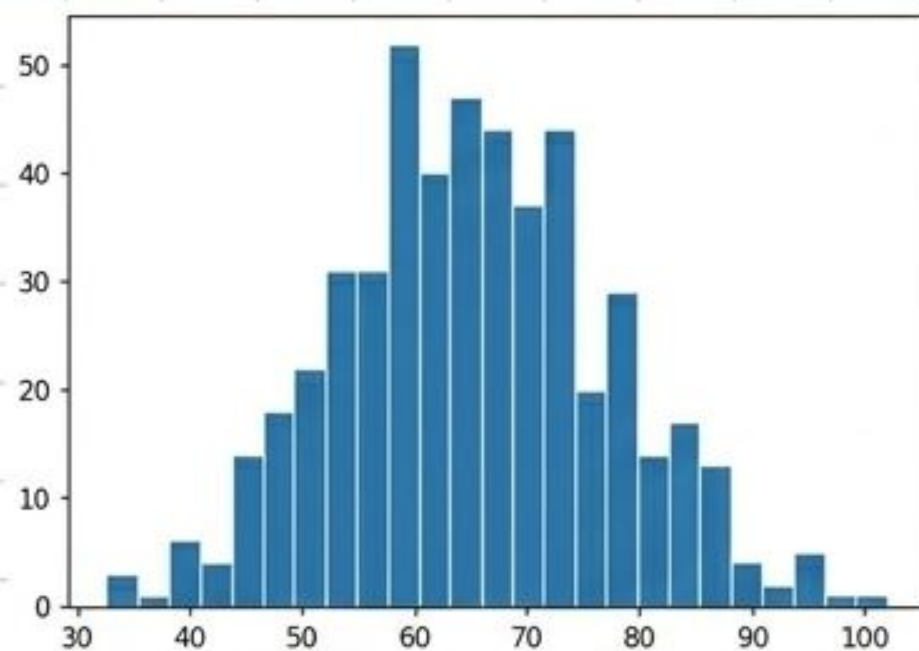
Múltiples picos. Señala
un estrechamiento
central que indica dos
grupos distintos.

**El violín revela agrupamientos
múltiples que un Boxplot
ocultaría por completo.**

El Espectro de la Distribución Estadística

Histograma

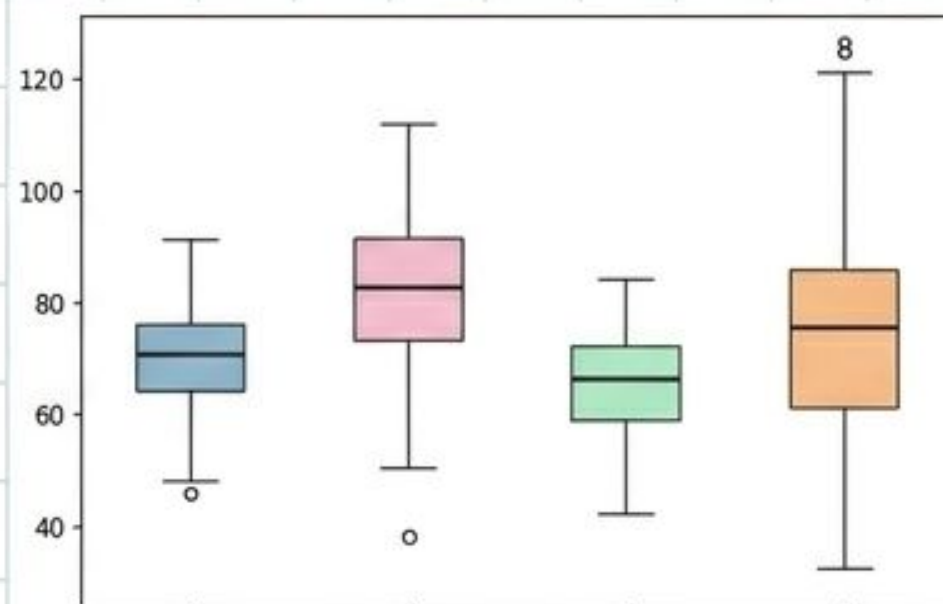
Frecuencia Absoluta



Muestra exactamente cuántas veces se repiten los valores.
Excelente para ver la forma, pero difícil para comparar múltiples grupos.

Boxplot

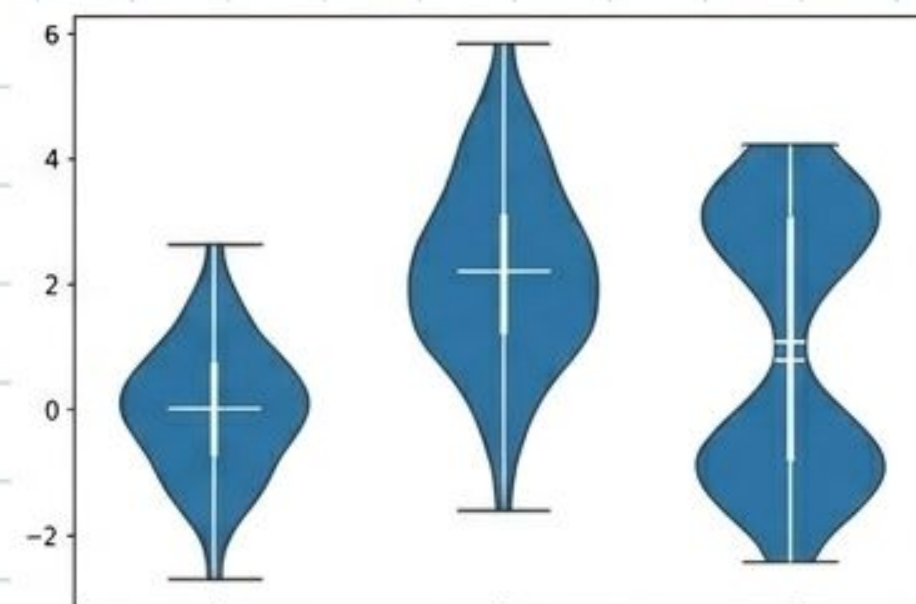
Dispersión y Cuartiles



Ocultta la forma exacta pero es perfecto para comparar medianas e identificar anomalías (outliers) entre múltiples categorías.

Violín

Densidad Completa



Fusiona ambos: muestra cuartiles en el interior, y el ancho exterior revela la densidad de datos (Más ancho = más observaciones).

Resumen: El Toolkit de Visualización

Objetivo

- Distribución
- Relación entre variables
- Evolución temporal
- Comparar categorías
- Distribución por categoría
- Medias por categoría
- Frecuencias

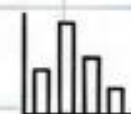
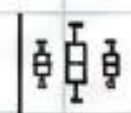


Gráfico recomendado

- Histograma / KDE
- Scatter Plot
- Line Plot
- Box Plot
- Violin Plot
- Bar Plot
- Count Plot

[VER Ejemplo
Seaborn](#)

Elegir el gráfico correcto facilita descubrir patrones, tendencias y anomalías en los datos.